

משוואות דיפרנציאליות רגילות - סיכום

תוכן העניינים

2	סדרות וטורי פונקציות
2	מבחן הסופרמום
3	טורי פונקציות
3	מבחן ה- M של וירשטראס
4	אינטגרציה איבר-איבר
4	גזירה איבר-איבר
5	טורי חזקות
5	חישוב רדיוס התכנסות (R)
6	נוסחאות ומשפטים מחדו"א 1
8	מד"ר - סדר ראשון
8	סוגי מד"ר סדר ראשון
10	מד"ר - סדר גבוה
11	הורדת סדר
12	שדה כיוונים
13	היעדר יחידות והדבקת פתרונות
14	מד"ר מקדמים קבועים
14	מד"ר אוילר
16	מד"ר אי-הומוגנית
16	שיטת וריאצית הפרמטרים
16	שיטת השוואת מקדמים
17	מערכות מד"ר סדר 1
17	מישור הפאזה
22	תורת שטורם-ליוביל
23	אופרטורים וזהויות

סדרות וטורי פונקציות

סדרת פונקציות: התכנסות נקודתית

הגדרה: נגיד שסדרה f_n מתכנסת נקודתית ל- f אם:

$$\forall x \in I, \quad \forall \epsilon > 0, \quad \exists N(\epsilon, x), \quad n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

כאשר $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ הגבול: פונקציית הגבול.

התכנסות במ"ש (במידה שווה)

הגדרה: נאמר שסדרה מתכנסת במ"ש אם:

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists N(\epsilon), \quad n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

$$\forall x \in I$$

* הערה: אם הפונקציה הגבולית לא רציפה, הטור לא יתכנס במ"ש (רק במקרה שבו הפונקציות בסדרה יהיו רציפות).

התכנסות במ"ש $\iff$ התכנסות נקודתית

מבחן הסופרמום

תהי f_n סדרת פונקציות ב- I אשר מתכנסת נקודתית ל- f .
אזי הסדרה מתכנסת במ"ש אם ורק אם:

$$A_n = \sup\{|f_n(x) - f(x)|\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$$

משפט: רציפות הפונקציה הגבולית

תהי f_n סדרת פונקציות רציפות ב- I המתכנסת במ"ש ל- f .
וכן f_n רציפה ב- $a, a \in I$, אזי f רציפה ב- a .

* אם סדרת פונקציות רציפות מתכנסת לפונקציה לא רציפה, אזי בהכרח ההתכנסות אינה במ"ש (חובה!).

וייתכן בהחלט שסדרת פונקציות רציפות תתכנס **שלא** במ"ש לפונקציה רציפה.

טורי פונקציות

התכנסות נקודתית

תהא f_n סדרת פונ' ב- I .
נגדיר S_n בקטע I : $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ $\forall n \in \mathbb{N}$
נגדיר $\sum f_k(x)$ מתכנסת נקודתית ב- I אם לכל $x \in I$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x)$$

התכנסות במ"ש

תהא f_n ונגדיר את סדרת הסכומים החלקיים $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ בקטע I .
נגיד כי $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במ"ש אם S_n מתכנסת במ"ש.
משפט: אם $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ מתכנס במ"ש ב- I אזי f_n מתכנסת במ"ש ל-0.
מסקנה: אם f_n לא מתכנסת במ"ש ל-0 אזי $\sum f$ אינו מתכנס במ"ש.

מבחן ה- M של ויירשטראס

תהא f_n שקיימת M_n שעבורה: $M_n \geq |f_n(x)|$
אם $\sum M_n$ מתכנס, אזי

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

מתכנס במ"ש ב- I .

מבחן לייבניץ

תהו f_n סדרת פונ' ב- I .
אם $f_{n+1} \leq f_n$
אזי $\sum (-1)^n f_n(x)$ מתכנס במ"ש אם ורק אם f_n מתכנסת במ"ש לפונ' האפס.

משפט: רציפות הפונ' הגבולית

תהי f_n סדרת פונ' רציפות ב- I . כעת אם $\sum f_n$ מתכנס במ"ש ב- I , אזי $S(x)$ סכום הטור רציף ב- I .
מההגדרה: אם f_n רציפות וגם ההתכנסות במ"ש אזי פונ' הסכום רציפה.
כלומר גבול הסכום = סכום הגבולות:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum f_n = \sum \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n \right)$$

אינטגרציה איבר-איבר

סדרות

תהא f_n אינט' ב- I המתכנסת במ"ש לפונ' גבולית f . אזי אינט' ומתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx$$

טורים

תהא f_n סדרת פונ' אינט' ב- I כך ש- $\sum f_n$ מתכנס במ"ש ב- I ל- $S = \sum f_n$. אזי פונ' הסכום אינט' ומתקיים:

$$\int_a^b \left(\sum f_n(x) \right) dx = \sum \int_a^b f_n(x) dx$$

גזירה איבר-איבר

סדרות

תהא f_n סדרת פונ' גזירות ברציפות. נניח כי:

-- קיימת $x_0 \in I$ שבה f_n מתכנסת נקודתית.

-- f'_n מתכנסת במ"ש לפונ' g .

אזי f_n מתכנסת במ"ש ל- f בעלת נגזרת רציפה $f' = g$, כלומר:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x)$$

טורים

תהא f_n סדרת פונ' גזירות ברציפות. נניח כי:

-- $\sum f_n(x_0)$ מתכנס עבור $x_0 \in I$ כלשהו.

-- $\sum f'_n$ מתכנס במ"ש ב- I .

אזי $\sum f_n$ מתכנס במ"ש ב- I סכום הטור $\sum f_n$ הוא פונ' בעלת נגזרת רציפה:

$$S'(x) = \left(\sum f_n(x) \right)' = \sum f'_n(x)$$

טורי חזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ טור חזקות:}$$

משפט אבל

יהי $\sum a_n x^n$ טור חזקות. אם הטור מתכנס בנקודה $x_0 \neq 0$ אזי הוא מתכנס בהחלט ובמ"ש ב- $[-r, r]$ לכל $0 < r < |x_0|$.

משפט קיום רדיוס ההתכנסות

והא $\sum a_n x^n$. אזי קיים $R \in [0, \infty]$ שעבורו:

-- אם $R = 0$: הטור מתכנס ב- $x = 0$ ומתבדר ב- $x \neq 0$.

-- אם $R = \infty$: הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$.

-- אם $R \in (0, \infty)$: הטור מתכנס בהחלט ב- $|x| < R$ ומתבדר ב- $|x| > R$.

חישוב רדיוס ההתכנסות (R)

מבחן קושי-הדמר:

יהא $\sum a_n x^n$ טור חזקות, רדיוס ההתכנסות מקיים:

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$$

מבחן המנה (ד'אלמבר):

יהא $\sum a_n x^n$, אזי:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

התכנסות במ"ש של טורי חזקות

יהא $\sum a_n x^n$ טור חזקות בעל רדיוס התכנסות $R \neq 0$.

1. הטור מתכנס במ"ש בכל קטע סגור $[a, b] \subset (-R, R)$.

2. משפט אבל (הרחבה): אם הטור מתכנס ב- $x = R$ אזי הוא מתכנס במ"ש בקטע $[0, R]$.

3. אם הטור מתכנס ב- $x = -R$ אזי הוא מתכנס במ"ש בקטע $[-R, 0]$.

תכונות (גזירה ואינטגרציה)

יהי $\sum a_n x^n$ בעל רדיוס התכנסות R . $f(x) = \sum a_n x^n$.

1. סכום הטור הוא פונקציה רציפה בתחום $(-R, R)$.

2. **גזירה:** סכום הטור $g(x) = \sum n a_n x^{n-1}$ הוא בעל רדיוס התכנסות R ולכל $x \in (-R, R)$ מתקיים $f'(x) = g(x)$. (נכמו כן, אם הטור המקורי מתכנס בקצה, יש לבדוק את התכנסות הנגזרת בקצה בנפרד).

3. **אינטגרציה:** סכום הטור $F(x) = \sum a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ הוא בעל רדיוס התכנסות R ולכל $x \in (-R, R)$ מתקיים $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. (גם כאן, יש לבדוק את הקצוות בנפרד).

* **הערה חשובה:** ניתן לבצע גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר כמה שרוצים כל עוד אנחנו בתוך תחום ההתכנסות.

נוסחת סטירלינג

(רלוונטי בעיקר בחישוב גבולות $n \rightarrow \infty$)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

נוסחאות ומשפטים מחדו"א 1**טורים:**

משפט p:

$$\sum \frac{1}{n^p} \text{ מתכנס } \iff p > 1$$

מבחן ההשוואה הגבולי: יהיו $\sum a_n, \sum b_n$ טורים אי-שליליים. אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$

1. אם $0 < L < \infty$ מתכנסים ומתבדרים יחדיו.

2. אם $L = 0$ אזי אם $\sum b_n$ מתכנס אזי $\sum a_n$ מתכנס.

3. אם $L = \infty$ אזי אם $\sum b_n$ מתבדר אזי $\sum a_n$ מתבדר.

הגדרות

נאמר ש $\sum a_n$ מתכנס בהחלט אם $\sum |a_n|$ מתכנס.
נאמר ש $\sum a_n$ מתכנס בתנאי אם $\sum a_n$ מתכנס ו $\sum |a_n|$ לא מתכנס.
אם טור מתכנס בהחלט אז הוא מתכנס

מבחן השורש הגבולי

יהא $\sum a_n$ (טור כלשהו).

1. אם $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ אז הטור $\sum |a_n|$ מתכנס.

2. אם $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ אז הטור $\sum a_n$ מתבדר.

3. אם $\liminf \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ אז הטור $\sum a_n$ מתבדר ($\Leftarrow \lim |a_n| = \infty$).

מבחן המנה הגבולי

1. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ אז הטור $\sum |a_n|$ מתכנס.

2. אם $\dots > 1$ ואז הטור מתבדר.

טור לייבניץ $\sum (-1)^{n-1} a_n$

אם a_n אי-שלילית מונ' יורדת ל-0 ומתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אז הטור מתכנס.

מבחן האינטגרל

אם $f(x)$ פונ' רציפה, חיובית ויורדת ל-0 ומתקיים $f(n) = a_n$ אזי

$$\sum a_n \quad \text{ו-} \quad \int_1^\infty f(x) dx \quad \text{מתכנסים ומתבדרים יחדיו}$$

מד"ר - סדר ראשון

משפט קיום ויחידות (קי"ו)

יהא $D \subset \mathbb{R}^2$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונ' רציפה כך ש- $\frac{\partial f}{\partial y}$ קיימת ורציפה ב- D . יהי (x_0, y_0) נק' פנימית ב- D . אזי לבעיית ההתחלה:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

קיים פתרון יחיד בקטע $[x_0 - h, x_0 + h]$.

עקרון אי-החיתוך: נניח כי y_1, y_2 שני פתרונות למד"ר המקיימים את תנאי משפט הקיום והיחידות (קי"ו) (רציפות ורציפות הנגזרת). בתחום בו הפתרונות מוגדרים, אזי y_1, y_2 לא נחתכים או שהם מתלכדים (כלומר זהים).

סוגי מד"ר סדר ראשון

1. לינארית: $y' + p(x)y = q(x)$

-- פתרון בעזרת גורם אינטגרציה: $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$.

2. פרידה: $y' = g(x) \cdot f(y)$

-- פתרון: $\frac{dy}{dx} = g(x)f(y) \implies \int \frac{dy}{f(y)} = \int g(x)dx$.

-- זהירות: ייתכן ואיבדנו פתרון סינגולרי (יש לבדוק האם $f(y) = 0$ נותן פתרון).

3. הומוגנית: $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$

-- הצבה: $v = \frac{y}{x} \implies y = v \cdot x \implies y' = v'x + v$.

-- המשוואה הופכת ל: $v'x + v = F(v)$.

4. החלפת תפקידים: $y' = f(x, y) \rightarrow x' = \frac{1}{f(x, y)}$

-- פתרון כאשר מחפשים את הפונקציה $x(y)$. משתמשים בזהות: $\frac{1}{y'} = \frac{dx}{dy} = x'$.

-- (ייתכן ונקבל הצגה סתומה או הפוכה של הפתרון).

5. ברנולי: $y' + p(x)y = q(x)y^n$

-- הצבה: $z = y^{1-n}$. הנגזרת: $z' = (1-n)y^{-n} \cdot y'$.

-- נחלק ב- y^n ונכפיל ב- $(1-n)$, נקבל משוואה לינארית עבור z :

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

-- הערה חשובה: אם $n > 0$, אזי $y \equiv 0$ הוא פתרון.

משוואה מדויקת

משוואה דיפרנציאלית תיקרא **משוואה מדויקת** אם ניתן להציג אותה באחת משתי הצורות הבאות:

$$A(x, y)dx + B(x, y)dy = 0$$

או לחלופין:

$$A(x, y) + B(x, y)y' = 0$$

משפט: המשוואה היא מדויקת אם ורק אם מתקיים:

$$A_y = B_x$$

(כלומר, הנגזרת החלקית של A לפי y שווה לנגזרת החלקית של B לפי x). במקרה כזה, פתרון המשוואה יינתן על ידי פונקציה $F(x, y) = C$, כך שמתקיים:

$$F_x = A \quad \text{וגם} \quad F_y = B$$

הערה חשובה: משפט זה והצדקת הפתרון נובעים ישירות ממשפט הפונקציות הסתומות ומכלל השרשרת של פונקציות מרובות משתנים.

דרך הפתרון : לאחר בדיקת המשפט מבצעים אינטגרל על אחת הפונקציות ונשים לב שקבוע האינטגרל הינו פונקציה של המשתנה השני ולאחר מכן נגזור על מנת למצוא את הפונקציה

משפחות אורתוגונליות

בהינתן משפחה של עקומות המוגדרת על ידי מד"ר כלשהי (למשל מהצורה $y' = f(x, y)$), אנו נרצה למצוא את המשפחה המאונכת לה – כלומר, המשפחה האורתוגונלית. כידוע, שתי עקומות מאונכות זו לזו בנקודת החיתוך שלהן אם מכפלת השיפועים (הנגזרות) שלהן שווה ל-1. כלומר:

$$y'_1 \cdot y'_2 = -1 \implies y'_2 = -\frac{1}{y'_1}$$

לכן, כדי למצוא את המשפחה האורתוגונלית, נחליף את הנגזרת y' במד"ר המקורית בביטוי $-\frac{1}{y'}$. כך נקבל את המד"ר החדשה הבאה:

$$-\frac{1}{y'} = f(x, y) \implies y' = -\frac{1}{f(x, y)}$$

פתרון של משוואה חדשה זו ייתן לנו את המשפחה האורתוגונלית המבוקשת.

קירוב מד"ר באמצעות טור חזקות

כאשר אנו פותרים משוואה דיפרנציאלית באמצעות פיתוח לטור חזקות סביב הנקודה $x_0 = 0$, נציח כי הפתרון ניתן להצגה מהצורה:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

כדי להציב את הטור במד"ר, נגזור אותו איבר-איבר. הנגזרת הראשונה תהיה:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

והנגזרת השנייה תהיה:

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}$$

לאחר שמציבים את y, y', y'' בחזרה במשוואה הדיפרנציאלית, מסדרים את האינדקסים כך שלכל הטורים תהיה את אותה החזקה של x . בשלב הסופי, אנו עושים **השוואת מקדמים** - משווים את המקדם הכולל של כל חזקה x^k לאפס (או לאגף ימין), ובכך מוצאים את נוסחת הנסיגה עבור המקדמים a_n .

יציבות :

יהא y_0 פתרון למד"ר $y' = f(x, y)$. נאמר כי y_0 **יציב** אם: הפתרון מוגדר לכל $x \geq x_0$.

לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שכל פתרון y_1 של המד"ר, אם מתקיים $|y_1(x_0) - y_0(x_0)| < \delta$, אזי:

$$|y_1(x) - y_0(x)| < \epsilon \quad \text{לכל } x \geq x_0$$

יציבות אסימפטוטית: אם בנוסף מתקיים כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |y_1(x) - y_0(x)| = 0$$

מד"ר - סדר גבוה

תהיינה $y_1, \dots, y_m$ פונקציות גזירות m פעמים ברציפות. הוורונסקיאן מוגדר להיות הדטרמיננטה:

$$W[y_1, \dots, y_m] = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ y_1' & y_2' & \dots & y_m' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(m-1)} & y_2^{(m-1)} & \dots & y_m^{(m-1)} \end{vmatrix}$$

משפט: אם $W \neq 0$ אזי הפתרונות בת"ל (בלתי תלויים לינארית) לכל $x \in I$.

תלות לינארית עם קי"ו:

יהיו $y_1, \dots, y_n$ פתרונות למד"ר:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$$

נניח כי המקדמים $a_1, \dots, a_n$ פונקציות רציפות.

אם $W[y_1 \dots y_n](x_0) = 0$ עבור נקודה כלשהי $x_0 \in I$, אזי $W \equiv 0$ (הוורונסקיאן מתאפס זהותית) לכל $x \in I$.

* פתרונות למד"ר מסדר n פורשים מרחב פתרונות ממימד n . לכן הוורונסקיאן של פתרונות המד"ר אינו מתאפס. נראה כי: $y = A_1y_1 + A_2y_2 + \dots + A_ny_n$ אם:

$$W[y_1, y_2 \dots y_n, y] = 0$$

נוסחת אבל:

יהיו $y_1, \dots, y_n$ פתרונות ב- I של המד"ר: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$ כאשר $a_1 \dots a_n$ רציפות ב- I . אזי:

$$W[y_1 \dots y_n](x) = W[y_1 \dots y_n](x_0) \cdot e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t)dt}$$

הורדת סדר עם נוסחת אבל:

לדוגמא: $y'' + py' + qy = 0$ (מתקיים כי y_1 פתרון) אם ידוע לנו על פתרון $y_1(x)$, יתקיים:

$$W[y, y_1] = \begin{vmatrix} y_1 & y \\ y_1' & y' \end{vmatrix} = y' \cdot y_1 - y \cdot y_1' = Ce^{-\int p dx}$$

אם אנו רוצים למצוא פתרון נוסף כאשר ידוע על פתרון y_1 :

$$\left(\frac{y}{y_1}\right)' = \frac{W}{y_1^2} = \frac{Ce^{-\int p dx}}{y_1^2}$$

ונקבל:

$$y = \underbrace{D \cdot y_1(x)}_{\text{הפתרון הידוע}} + \underbrace{C \cdot y_1 \int \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} dx}_{\text{הפתרון החדש}}$$

טריקים:

-- אם סכום מקדמי המד"ר (לינארית הומוגנית) שווה ל-0, אזי $y_1 = e^x$ פתרון.

-- אם סכום מקדמי המד"ר כאשר הסימנים מתחלפים שווה ל-0, אזי $y_2 = e^{-x}$ פתרון.

שיטה נוספת להורדת סדר

המד"ר: $y'' + py' + qy = 0$, ידוע ש- y_1 פתרון ($y_1(x) \neq 0$)
לו נניח שיש פתרון נוסף $y = v(x) \cdot y_1(x)$

$$\Rightarrow y' = v'y_1 + y_1'v \Rightarrow y'' = v''y_1 + y_1''v + 2v'y_1'$$

נציב:

$$\Rightarrow (v''y_1 + \underbrace{y_1''v + 2v'y_1'}_{=0}) + p(v'y_1 + \underbrace{y_1'v}_{=0}) + q(vy_1) = 0$$

$$\underbrace{(y_1'' + py_1' + qy_1)}_{=0}v + v''y_1 + 2v'y_1' + pv'y_1 = 0$$

$$\Rightarrow v''y_1 + 2v'y_1' + pv'y_1 = 0 \xrightarrow[u=v']{\text{הצבה}} u' + u \left(p + 2\frac{y_1'}{y_1} \right) = 0$$

וקיבלנו הורדת סדר לסדר ראשון.

שדה כיוונים

1. שדה הכיוונים

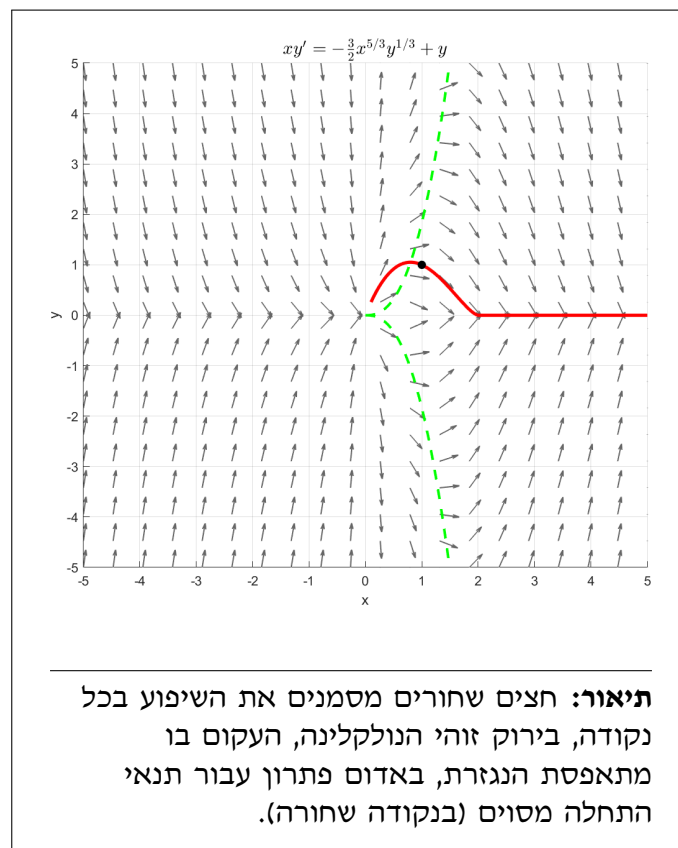
עבור מד"ר מהצורה $y' = f(x, y)$, אנו יכולים לשרטט במישור xy מקטעים קטנים בעלי שיפוע $f(x, y)$ בכל נקודה. אוסף המקטעים הללו נקרא **שדה הכיוונים**. פתרון של המשוואה הוא עקום המשיק בכל נקודה לשדה הכיוונים.

2. איזוקלינות ונולקלינות

כדי לשרטט את השדה ידנית, נחפש עקומים עליהם השיפוע **קבוע**:

-- **איזוקלינה**: המקום הגיאומטרי של הנקודות המקיימות $f(x, y) = k$ (עבור k קבוע). על עקום זה, לכל הפתרונות יש אותו שיפוע k .

-- **נולקלינה**: המקרה הפרטי בו $k = 0$, כלומר $f(x, y) = 0$. על עקומים אלו לפתרונות יש **משיק אופקי** (נקודות קיצון או פיתול של הפתרון).



3. משפט הקיום והיחידות - השלכות גיאומטריות

המשפט קובע כי אם $f(x, y)$ ו- $\frac{\partial f}{\partial y}$ רציפות בתחום, אזי דרך כל נקודה עובר פתרון **יחיד**. **משמעות גיאומטרית:** פתרונות שונים של המשוואה **אינם יכולים להיחתך** (אלא אם כן תנאי המשפט מופרים בנקודת החיתוך).

4. היעדר יחידות והדבקת פתרונות

כאשר תנאי היחידות מופר (למשל, הנגזרת החלקית $\frac{\partial f}{\partial y}$ אינה חסומה או אינה רציפה בנקודות מסוימות), ייתכן שדרך נקודה אחת יעברו אינסוף פתרונות.

איך יוצרים אינסוף פתרונות? (שיטת ההדבקה) נניח שמצאנו פתרון סינגולרי $y_s(x)$ (למשל $y = 0$) ועוד משפחה של פתרונות כלליים $y_c(x)$. אם תנאי היחידות מופר על העקום y_s , ניתן לבנות פתרון חדש ע"י "הדבקה":

1. נעים על הפתרון הסינגולרי y_s עד נקודה כלשהי x_0 (נקודת ההדבקה).

2. בנקודה x_0 "ממריאים" ועוברים לנוע על הפתרון הכללי y_c .

3. מכיוון שניתן לבחור את נקודת ההשקה/הדבקה x_0 כרצוננו (על רצף), אנו מקבלים אינסוף פתרונות למשוואה עם אותו תנאי התחלה (בדרך כלל בנקודת ההתחלה של הפתרון הסינגולרי).

*** חשוב לשים לב!**

פתרון למד"ר הוא גזיר ברציפות (לפחות C^1), ולכן על הפתרון המודבק להיות גזיר ברציפות. משמעות הדבר היא שאנחנו תמיד נדביק פתרונות בנקודות שבהן גם הפונקציה וגם הנגזרת רציפות (שוות משני הצדדים).

דוגמה פורמלית: למשוואה $y' = 3y^{2/3}$ עם $y(0) = 0$.

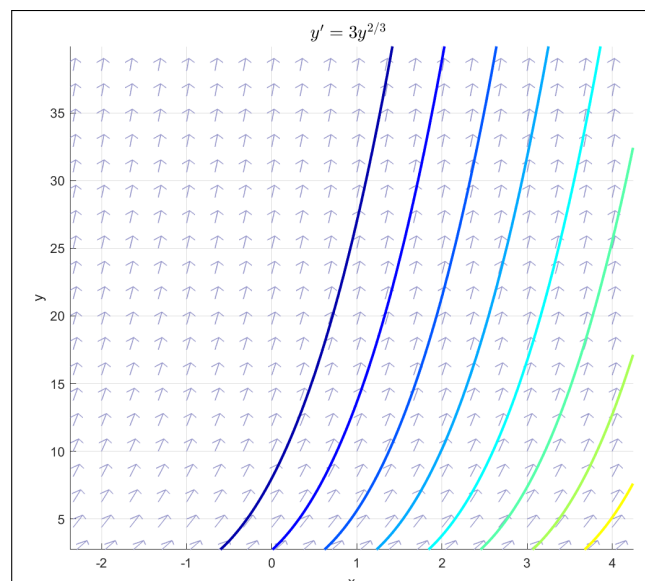
-- פתרון 1: $y(x) = 0$ (פתרון סינגולרי).

-- פתרון 2: $y(x) = (x - c)^3$ (פתרון כללי).

-- **הדבקה:** לכל $c > 0$, הפונקציה הבאה היא פתרון חוקי:

$$y(x) = \begin{cases} 0 & x \leq c \\ (x - c)^3 & x > c \end{cases}$$

כך קיבלנו אינסוף פתרונות המתחילים ב- $y(0) = 0$, הנבדלים זה מזה ב"זמן ההמראה" c .



תיאור: חצים כחולים מסמנים את כיוון הנגזרת בכל נקודה, בצבעים שונים פתרונות ש"ממריאים" מהאפס ומדגימים תפירת פתרונות.

מד"ר מקדמים קבועים

הצורה:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = 0$$

נחפש פתרון מהצורה $y = e^{rx}$ ומקבלים פולינום אופייני:

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

פתרונות במצב זה:

פתרונות המשוואה האופיינית הם $r_1, r_2, \dots, r_n$. הם יוצרים בסיס למרחב הפתרונות:

$$e^{r_1x}, e^{r_2x}, \dots, e^{r_nx}$$

אם r_i קומפלקסי:

$$e^{r_ix} = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} \cdot \text{cis}(\beta x)$$

$$e^{\bar{r}_ix} = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x)$$

כאשר יש ריבוי של שורש (למשל ריבוי 2):

$$e^{rx}, xe^{rx}$$

ועבור ריבוי m הפתרונות יהיו:

$$e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{m-1}e^{rx}$$

יציבות פתרון האפס: $y = 0$ יציב אם כל הפתרונות יציבים או יציבים אסימפטוטית (תקף לכל מד"ר לינארית).

מד"ר אוילר

צורה כללית:

$$x^n y^{(n)} + x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = 0$$

הצבה:

$$y = x^r \quad \text{או} \quad u(t) = y(e^t)$$

נקבל פולינום אופייני עבור r :

$$0 = p(r) = r(r-1)\dots(r-n+1) + \dots + a_0$$

הפתרון הכללי מורכב מצירופים לינאריים של פונקציות מסוג x^r .

המקרים השונים:

-- שורשים ממשיים שונים : לכל שורש ממשי שונה r , פתרון הבסיס הוא x^r .

-- שורש ממשי עם ריבוי m : הפתרונות שייווצרו מאותו שורש הם:

$$x^r, x^r \ln x, \dots, x^r (\ln x)^{m-1}$$

-- שורשים מרוכבים: עבור שורשים מהצורה $r = \alpha \pm i\beta$, פתרונות הבסיס יהיו:

$$x^\alpha \cos(\beta \ln x), \quad x^\alpha \sin(\beta \ln x)$$

-- שורש מרוכב עם ריבוי m : לכל צמד שורשים מרוכבים עם ריבוי:

$$x^\alpha \ln^k x \cdot \cos(\beta \ln x), \quad x^\alpha \ln^k x \cdot \sin(\beta \ln x)$$

$$\text{כאשר } k = 0, 1, \dots, m-1$$

יציבות פתרון זהה למד"ר מסדר ראשון רק בתוספת הנגזרת הראשונה:

נבחן את הגבולות כאשר $x \rightarrow \infty$

-- אם $\operatorname{Re}\{r_i\} < 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} y_i = 0$.

-- אם $\operatorname{Re}\{r_i\} > 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} y_i = \infty$ (או $-\infty$).

-- אם $\operatorname{Re}\{r_i\} = 0$ אין מצב כזה (הפתרון חסום או מתנדנד).

-- עבור שורש מרוכב, אם $\operatorname{Re}\{r_i\} = 0$ הפתרון חסום כאשר $x \rightarrow \infty$.

-- אם $\operatorname{Re}\{r_i\} = 0$ ולכל השורשים יש ריבוי 1 אזי הפתרונות חסומים ב- $\mathbb{R}$.

הסבר נוסף לאוילר (המעבר למקדמים קבועים):

נגדיר $y(x) = y(e^t) = u(t)$, $x = e^t$ נגזרות:

$$y' = u' \cdot \frac{1}{x}, \quad y'' = (u'' \cdot \frac{1}{x^2} - u' \cdot \frac{1}{x^2})$$

$$\text{לדוגמא עבור המשוואה } ax^2y'' + bxy' + cy = 0$$

$$\rightarrow a(u'' - u') + bu' + cu = 0$$

וקיבלנו משוואה עם מקדמים קבועים עבור $u(t)$.

מד"ר אי-הומוגנית

$y'' + py' + qy = g$

פתרון כללי:

$y = y_H + y_p$

שיטת וריאצית הפרמטרים

אם y_1, y_2 פתרונות לסדר 2 ההומוגנית. ניקח $C_1(x), C_2(x)$ ונציע פתרון מהצורה:

$y_p = C_1y_1 + C_2y_2$

ונדרוש את המערכת הבאה:

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0 \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = g \end{cases}$$

(הערה: בכל מצב שלא תואם לטבלה הולכים לוריאצית הפרמטרים)

שיטת השוואת מקדמים

ההסתכלות על אגף ימין $g(x)$:

אם באגף ימין יש:	אז נבחר כפתרון פרטי:	כאשר s הינו:
$P_n(x)$ פולינום ממעלה n	$x^s Q_n(x)$ כאשר $Q_n(x)$ פולינום ממעלה n	הריבוי של $r = 0$ כשורש של הפולינום האופייני
$P_n(x)e^{\alpha x}$	$x^s Q_n(x)e^{\alpha x}$	הריבוי של $r = \alpha$ כשורש של הפולינום האופייני
$P_n(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ או $P_n(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$x^s e^{\alpha x} [Q_n(x) \cos(\beta x) + \tilde{Q}_n(x) \sin(\beta x)]$ או $\tilde{P}_n(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	הריבוי של $r = \alpha \pm \beta i$ כשורש של הפולינום האופייני

* כאשר מעלת הפולינום נשארת.

במקרה של מד"ר אוילר:

נשתמש במשתנה $x = e^t$ ונציב אותו במשוואה. כך נהפוך את המשוואה למשוואה עם מקדמים קבועים, ולאחר מכן נחלץ.

לדוגמא:

$$x^2 y'' + ax y' + by = \ln x$$

לאחר ההצבה $x = e^t$ נקבל:

$$(u'' - u') + au' + bu = t$$

שימו לב: אגף ימין הופך ל- $At + B$ ולא נשאר $\ln x$.

יציבות:

הפתרונות של המשוואה האי-הומוגנית יציבים/יציבים-אס' **אם ורק אם** פתרונות המד"ר ההומוגנית (החלק ההומוגני) יציבים/יציבים אס'. (נפתר על אחד הצדדים ונחבר).

מערכות מד"ר סדר 1**ההגדרה:**

נתונה המערכת:

$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)}$$

בצורה מטריציונית:

$$x'(t) = Ax(t) + g(t)$$

ורונסקיאן של פונ' וקטוריות:

$$W[x_1, x_2, \dots, x_n] = \det(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

משפט: אם הפונ' הן פתרונות של המערכת ההומוגנית, אזי אם הורונסקיאן מתאפס בנקודה כלשהי הוא מתאפס זהותית (תלויות לינאריות), ואם אינו מתאפס בנקודה הוא אינו מתאפס לעולם (בלתי תלויות לינאריות).

מערכת מד"ר עם מקדמים קבועים:

המשוואה: $x'(t) = Ax(t)$. פתרון למערכת הוא מהצורה: $x(t) = \vec{v}e^{\lambda t}$ כאשר $\vec{v}$ הוא ו"ע ששייך ל- λ .

מישור הפאזה

ניתוח התנהגות המערכת $x' = Ax$ סביב הראשית. **העיקרון המנחה:**

-- **ע"ע שלילי** ($\lambda < 0$): האקספוננט דועך ל-0, ולכן הרכיב הזה מושך את המסלול אל המרכז (יציבות).

-- **ע"ע חיובי** ($\lambda > 0$): האקספוננט גדל, ולכן הרכיב הזה דוחף את המסלול החוצה מהמרכז לאינסוף (אי-יציבות).

1. אוכף

תנאי: $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ (ערכים שוני סימן).

-- $\lambda_1 < 0$: מתאים לוקטור עצמי $\vec{u}$.

-- $\lambda_2 > 0$: מתאים לוקטור עצמי $\vec{v}$.

הפתרון הכללי:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{u} + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}$$

ניתוח זמנים והיצמדות לו"ע: 1. כששואפים לאינסוף ($t \rightarrow \infty$): הגורם הדומיננטי הוא המעריך החיובי (λ_2). נוציא אותו גורם משותף:

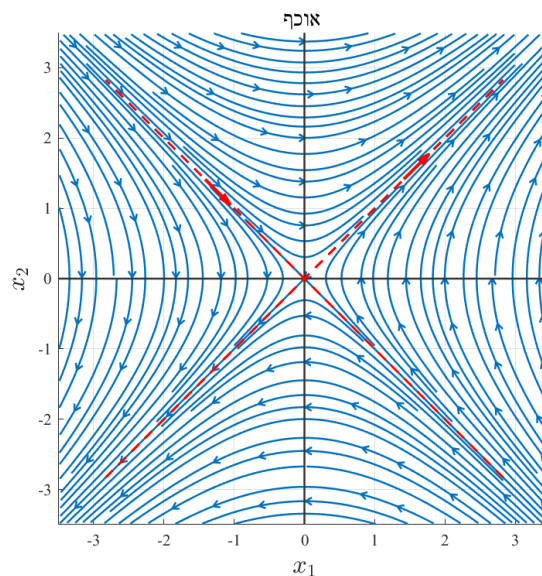
$$x(t) = e^{\lambda_2 t} \left[\underbrace{c_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t}}_{\rightarrow 0} \vec{u} + c_2 \vec{v} \right] \approx c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}$$

מסקנה: באינסוף המסלול מקביל לוקטור העצמי $\vec{v}$ ובורח החוצה.

2. כששואפים למינוס אינסוף ($t \rightarrow -\infty$): הגורם השלילי (λ_1) הופך לחיובי ענק. הוא הדומיננטי:

$$x(t) \approx c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{u}$$

מסקנה: המסלול מגיע מהאינסוף לאורך הוקטור העצמי $\vec{u}$.



תיאור: מקור החצים באינסוף סביב הו"ע המתאים לע"ע השלילי והיעד באינסוף גם סביב ו"ע המתאים לע"ע החיובי.

2. צומת לא יציב

תנאי: $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ (שניהם חיוביים). λ_1 גדול יותר.

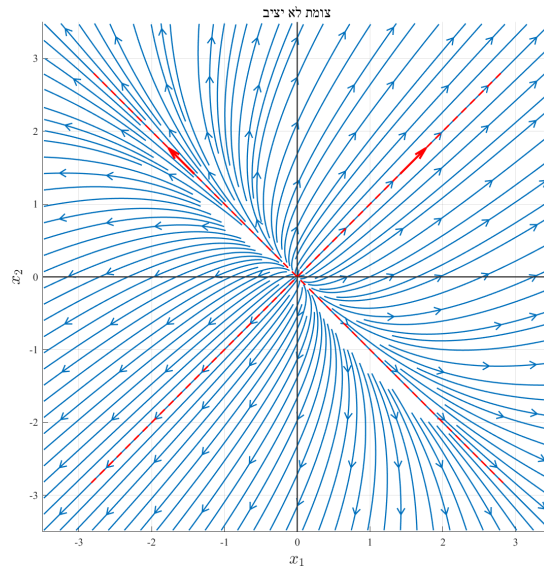
הפתרון הכללי:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{u} + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}$$

ניתוח זמנים ($t \rightarrow \infty$): $e^{\lambda_1 t}$ חזק יותר. נוציא גורם משותף:

$$x(t) = e^{\lambda_1 t} [c_1 \vec{u} + c_2 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \vec{v}] \approx c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{u}$$

מסקנה: רחוק מהראשית, המסלולים מקבילים לוקטור העצמי "המהיר" $\vec{u}$.
בקרבת הראשית ($t \rightarrow -\infty$): הדעיכה המהירה נעלמת ראשונה. נשארים עם הדעיכה האיטית (λ_2), ולכן יוצאים מהראשית במשיק ל- $\vec{v}$.



תיאור: בזמנים קטנים יוצאים מהמרכז ונצמדים לו"ע המתאים לע"ק הקטן ובזמנים גדולים נצמדים לו"ע המתאים לע"ק הגדול.

3. צומת יציב

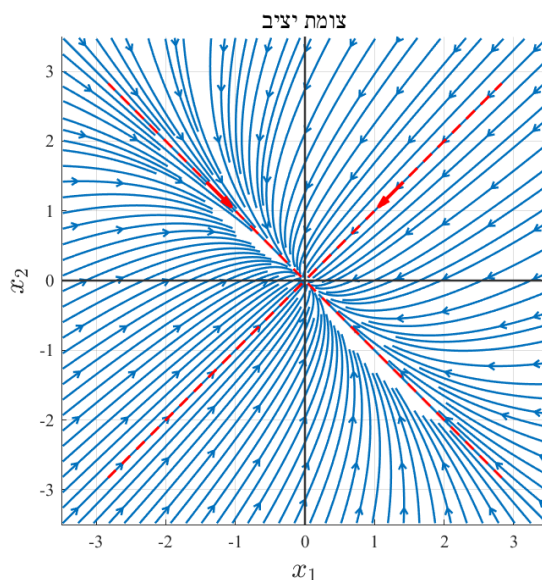
תנאי: $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$. (שניהם שליליים). λ_1 שלילי יותר (מהיר).
הפתרון הכללי:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \vec{u} + c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}$$

ניתוח זמנים ($t \rightarrow \infty$): מי שדועך לאט (λ_2) הוא זה ש"שורד" אחרון:

$$x(t) = e^{\lambda_2 t} \left[\underbrace{c_1 e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \vec{u}}_{\rightarrow 0} + c_2 \vec{v} \right] \approx c_2 e^{\lambda_2 t} \vec{v}$$

מסקנה: כשמתקרבים למרכז, המסלולים נצמדים לוקטור העצמי "האיטי" $\vec{v}$.



תיאור: בזמנים קטנים נצמדים לו"ע של הע"ע השלילי יותר ובזמנים גדולים נצמד לו"ע של הע"ע הפחות שלילי.

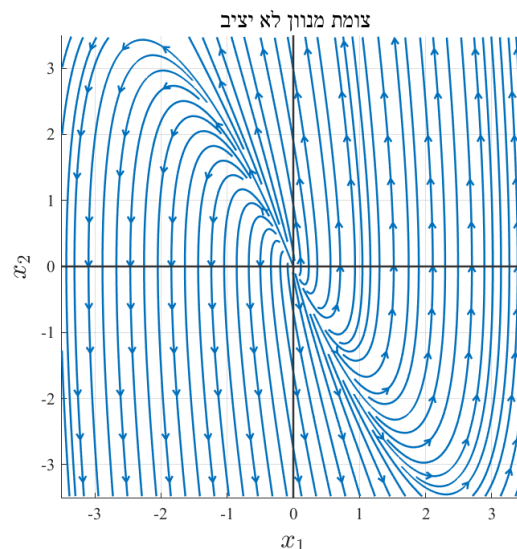
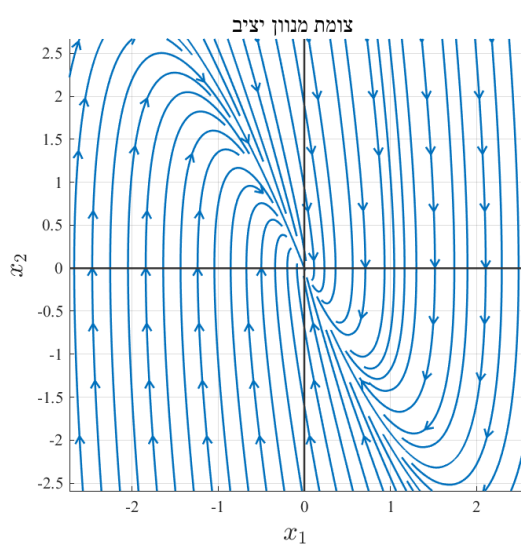
4. צומת מנוון

תנאי: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ אך חסר ו"ע (לא לכסינה).
הפתרון הכללי:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda t} \vec{v} + c_2 e^{\lambda t} (\vec{u} + t\vec{v})$$

(כאשר $\vec{v}$ הוא הו"ע היחיד, ו- $\vec{u}$ וקטור מוכלל).

ניתוח: הגורם $te^{\lambda t} \vec{v}$ הוא הדומיננטי (בגלל ה- t), ולכן כל המסלולים נסחפים לכיוון הוקטור העצמי היחיד $\vec{v}$.



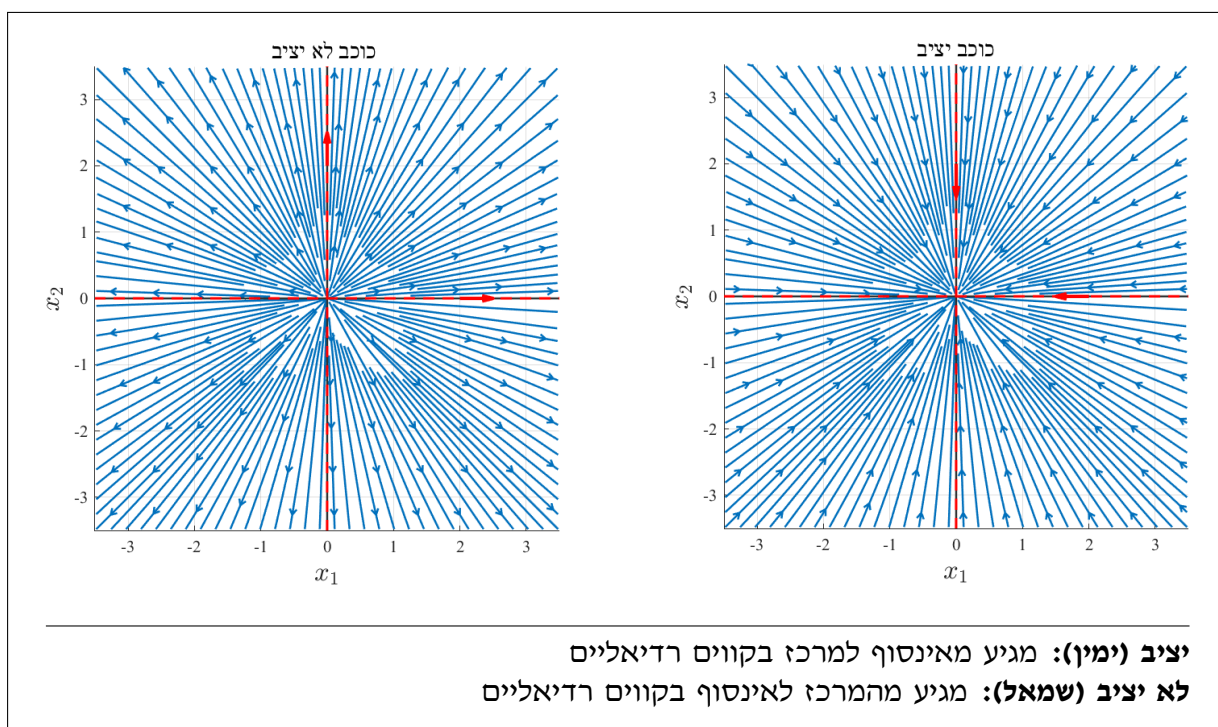
לא יציב (ימין): בזמנים נמוכים יוצא מהמרכז אל אינסוף במקביל לו"ע היחיד
יציב (שמאל): בזמנים נמוכים מגיע מאינסוף אל המרכז במקביל לו"ע היחיד

5. צומת כוכב

תנאי: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ ומטריצה לכסינה.
הפתרון הכללי:

$$x(t) = e^{\lambda t} \vec{c}$$

(לכל וקטור התחלה $\vec{c}$, הכיוון נשמר ורק הגודל משתנה). אין שינוי כיוון ← קווים ישרים.



6. ספירלה ומרכז

ע"ע: $\lambda = \alpha \pm i\beta$. הפתרון הכללי (ממשי):

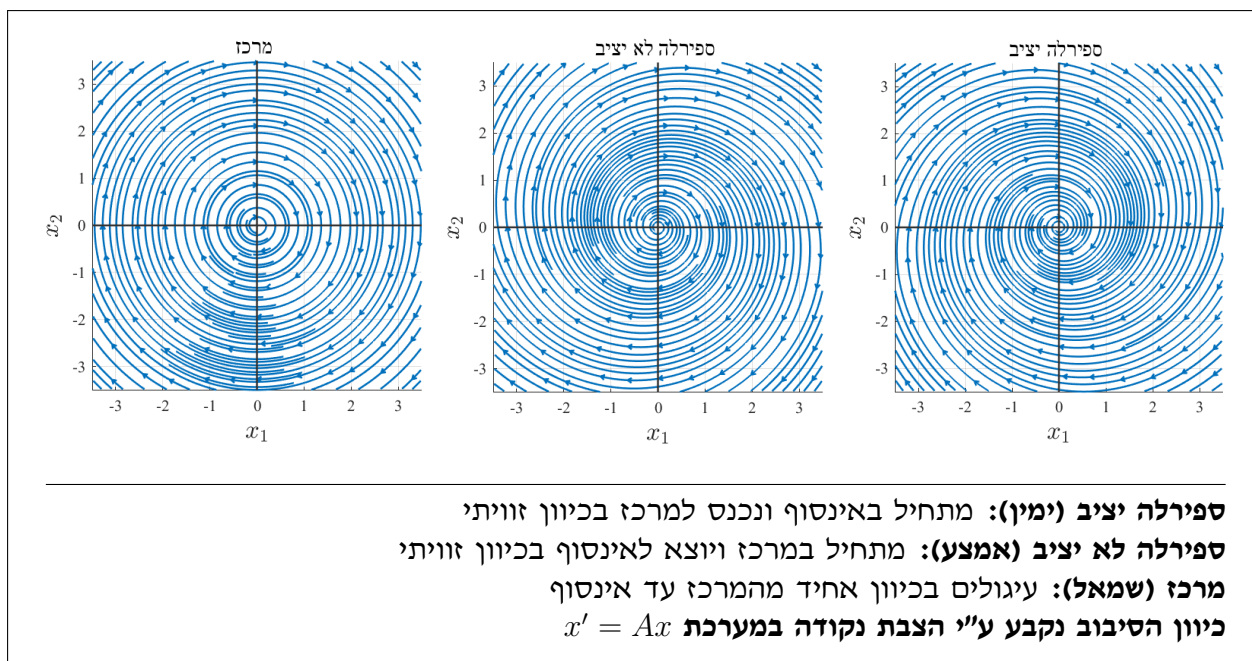
$$x(t) = e^{\alpha t} \left(\vec{a} \cos(\beta t) - \vec{b} \sin(\beta t) \right)$$

ה- $\sin / \cos$ יוצרים סיבוב, ה- $e^{\alpha t}$ קובע את הרדיוס.

-- $\alpha > 0$: ספירלה לא יציבה (רדיוס גדל).

-- $\alpha < 0$: ספירלה יציבה (רדיוס דועך).

-- $\alpha = 0$: מרכז (רדיוס קבוע).



תורת שטורם-ליוביל

צורת הבסיס:

משוואה:

$$(py')' + qy + \lambda ry = 0$$

ולמשוואה תנאי שפה רגולריים:

$$\begin{cases} \alpha y(a) + \beta y'(a) = 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0 \end{cases}$$

או מחזוריים:

$$\begin{cases} y(a) = y(b) \\ y'(a) = y'(b) \end{cases}$$

על המערכת (על ע"ע ופ"ע):

-- פ"ע (פונקציות עצמיות): פונקציות עצמיות מהסוגים השונים הן אורתוגונליות.

-- ע"ע (ערכים עצמיים): סדרה עולה ממש וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$.

-- הע"ע ממשיים, ריבוי 1. לכל ע"ע פונקציה עצמית מתאימה.

-- אוסף הפונקציות העצמיות מהווה בסיס אורתוגונלי למרחב הפונקציות.

חשוב מאוד (משפט ההתאפסות):

נסמן: $\lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots$ אזי הפונקציה העצמית $y_n(x)$ המתאימה ל- λ_n יש בדיוק $n - 1$ נקודות התאפסות בקטע (a, b) . (הערה: לפעמים המספור מתחיל מ-1, תלוי בהגדרה. כאן הניסוח הוא שיש התאמה בין האינדקס למספר האפסים).
באמצעות זה ניתן להבין אם מצאנו את כל הע"ע ע"י שנבדוק את הראשון ונבדוק ההתאפסות (שיטה 2).

האם יש ע"ע אי-חיוביים?

שיטה 1 ("ראש בקיר"): מציבים במשוואה $\lambda = 0$. פותרים ובודקים אם יש פתרון לא טריוויאלי. וכך עבור $\lambda < 0$.

שיטה 2: ניתן להוכיח זאת ע"י כך שנראה כי: הפונ' y_n המתאימה ל λ_n מתאפסת בדיוק n פעמים. רק לבעייה רגולרית!

שיטה 3: תהי בעיית SL (שטורם-ליוביל): $(py')' + qy + \lambda ry = 0$ אם $q \leq 0$ (וגם $q \neq 0$ כל עוד $y'(a) = 0$ וגם $y'(b) = 0$ וגם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

$$y(a) = y(b) = 0 \quad \text{או} \quad y'(a) = y'(b) = 0 \quad \text{או} \quad y(a) = y'(b) = 0$$

אזי לבעייה הנ"ל רק ע"ע חיוביים.

אופרטורים וזהויות**אופרטור שטורם-ליוביל:**

$$L[y] = -(py')' - qy = \lambda ry$$

זהות לגראנז':

$$uL[v] - vL[u] = (p(u'v - vu'))'$$

נוסחת גרין:

$$\int_a^b (uL[v] - vL[u])dx = [p(u'v - vu')]_a^b$$

הערה: הנוסחה מתקיימת אם u, v מקיימות את תנאי השפה:

$$\begin{cases} \alpha u(a) + \beta u'(a) = 0 \\ \gamma u(b) + \delta u'(b) = 0 \end{cases}$$

משפטים:

משפט: כל הע"ע של בעיית SL רגולרית הם ממשיים.

משפט: כל הע"ע של בעיית SL רגולרית הם פשוטים (ריבוי 1). (לא נכון למחזורית).

פיתוח פונקציה לטור פ"ע (פונקציות עצמיות)

מכפלה פנימית עם משקל :

תהי r פונקציה חיובית לכל $a \leq x \leq b$. אז לכל שתי פונקציות רציפות $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ נגדיר מכפלה פנימית:

$$\langle u, v \rangle_r = \int_a^b u(x)v(x)r(x)dx$$

כאשר r נקראת פונקציית המשקל.

נרמול:

נגדיר: $k_n^2 = \langle y_n, y_n \rangle_r$ אזי הפונקציה המנורמלת היא:

$$\Phi_n = \frac{y_n}{k_n}$$

(פונקציה עצמית מנורמלת).

פיתוח של f לפי סדרת Φ_n ע"י נרמול :

של בעיית SL. תהי r פונ' משקל, ותהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ נסמן:

$$C_n = \langle f, \Phi_n \rangle_r = \int f \Phi_n r dx$$

(טור פורייה) הטור $\sum C_n \Phi_n$ הוא פיתוח הפונקציה f לפי שאר הפ"ע.

משפט הפיתוח:

- אם f רציפה, גזירה למקוטעין ומקיימת את תנאי השפה, אזי $\sum C_n \Phi_n$ מתכנס במ"ש (במידה שווה) ל- f בקטע $[a, b]$.
- אם f רציפה למקוטעין ב- $[a, b]$, אזי לכל $a < x_0 < b$ הטור $\sum C_n \Phi_n$ מתכנס ל- $f(x_0)$ (נקודתית) ומתקיים:

$$\sum C_n \Phi_n = \frac{1}{2}(f(x_0^+) + f(x_0^-))$$

נציין: (1) $f = \sum C_n \Phi_n$ אם מתקיים תנאי (1) (התכנסות במ"ש). (2) $f \sim \sum C_n \Phi_n$ אם f גזירה למקוטעין אך לא מקיימת תנאי שפה (התכנסות נקודתית).

אלגוריתם לפיתוח פונ' לטור הפ"ע:

-- **שלב 0:** מוצאים λ ופ"ע ומנרמלים אותן.

-- **שלב 1:** מזהים את פונ' המשקל r .

-- **שלב 2:** מחשבים $C_n = \langle f, \Phi_n \rangle_r$.

-- **שלב 3:** רושמים את הפיתוח שהתקבל $f \sim \sum C_n \Phi_n$.

-- **שלב 4:** בודקים לאיזה סכום הטור מתכנס (לפי דיריכלה) ומתקנים במ"ש.